

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大文系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

合格答案をつくる 東大文系数学 2027

第2回 予想問題

試験時間 100 分／第 1 問～第 4 問／80 点満点

まず時間を計って 4 題を通して解くこと。

解答・解説はこの問題冊子の次の見開きから始まる。

第 1 問

座標平面上の曲線 $C: y = x^3 - 3x$ 上に、異なる 2 点 $P(p, p^3 - 3p)$, $Q(q, q^3 - 3q)$ ($p < q$) をとる。P における C の接線と Q における C の接線が平行であるとする。

- (1) $p + q = 0$ であることを示せ。
- (2) 直線 PQ と C で囲まれた 2 つの図形の面積の和 S を、 q を用いて表せ。
- (3) $S = 8$ であるとき、線分 PQ の長さを求めよ。

第 2 問

1 辺の長さが 1 の正方形 $ABCD$ において、辺 BC 上に点 P 、辺 CD 上に点 Q を、 $\angle PAQ = 45^\circ$ となるようにとる。 $BP = p$, $DQ = q$ とおく。

- (1) $PQ = p + q$ であることを示せ。
- (2) $p + q + pq = 1$ が成り立つことを示せ。
- (3) 三角形 APQ の面積の最小値と、そのときの p, q の値を求めよ。

第 3 問

袋の中に赤玉 1 個と白玉 2 個が入っている。この袋から玉を 1 個無作為に取り出して色を見てから袋に戻す、という試行をくり返す。 $Y_0 = 1$ とし、 n 回目の試行で取り出した玉が赤玉であったときは $Y_n = 2Y_{n-1}$ 、白玉であったときは $Y_n = Y_{n-1} + 1$ として、正の整数の列 $Y_0, Y_1, Y_2, \dots$ を定める。

- (1) Y_3 のとりうる値と、それぞれの確率を求めよ。
- (2) Y_n が偶数となる確率を q_n とする。 q_{n+1} を q_n を用いて表せ。
- (3) q_n を n を用いて表せ。

第 4 問

a, b を実数とする。すべての実数 x に対して

$$x^2 + ax + b \geq 0 \quad \text{かつ} \quad x^2 + bx + a \geq 0$$

がともに成り立つような点 (a, b) の全体を ab 平面上に図示し、その面積を求めよ。

第 1 問

座標平面上の点 P から 2 直線 $y = x$, $y = -x$ に下ろした垂線の足を, それぞれ Q , R とする。 $PQ + PR = 2$ をみたす点 P の全体を図示し, それが囲む図形の面積を求めよ。

第 2 問

n を正の整数とし, x の整式 $f_n(x)$ を

$$f_n(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^{n-1}})$$

で定める。すなわち $f_n(x) = (1+x^{2^0})(1+x^{2^1})\cdots(1+x^{2^{n-1}})$ である。

- (1) $(1-x)f_n(x)$ を計算せよ。また, $f_n(x)$ を展開して整理したとき, 現れる項をすべて求めよ。
- (2) 0 以上 $2^n - 1$ 以下のどの整数 m も, $1, 2, 2^2, \dots, 2^{n-1}$ の中から相異なるいくつかを選んだ和としてちょうど 1 通りに表されることを示せ。ただし, 1 つも選ばないときの和は 0 と約束する。

第 3 問

n を正の整数とする。表と裏の出る確率がそれぞれ $\frac{1}{2}$ である硬貨を n 回投げろ。 k 回目 ($1 \leq k \leq n$) に表が出たときは 2^{k-1} 点を得, 裏が出たときは点を得ないものとし, n 回で得た点の合計を X とする。

- (1) $n = 3$ のとき, $X = 5$ となる確率を求めよ。
- (2) X のとりうる値は 0 以上 $2^n - 1$ 以下のすべての整数であり, そのどの値をとる確率も等しいことを示せ。
- (3) X が 3 の倍数となる確率を, n を用いて表せ。

第 4 問

四面体 $OABC$ の体積を V とする。実数 s, t, u が

$$s \geq 0, \quad t \geq 0, \quad u \geq 0, \quad s + t + u \leq 1$$

をみたして動くとき, $\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} + u\overrightarrow{OC}$ で定まる点 P の全体は, 四面体 $OABC$ の周および内部と一致する。このことは証明なしに用いてよい。以下, 辺 AB の中点を M , 辺 AC の中点を N とする。

- (1) 上の条件に加えて $s \geq t + u$ をみたす点 P の全体は, 四面体 $OAMN$ の周および内部と一致することを示せ。
- (2) 上の条件に加えて $s \leq t + u$ をみたす点 P の全体の体積を, V を用いて表せ。
- (3) 上の条件に加えて

$$s \leq t + u, \quad t \leq u + s, \quad u \leq s + t$$

の 3 つがすべて成り立つような点 P の全体の体積を, V を用いて表せ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 2 直線と交わる放物線の頂点

■ 解答 C の頂点を $V(X, Y)$ とおくと, C は $y = (x - X)^2 + Y$ と書ける。逆に, どんな実数の組 (X, Y) に対しても $a = -2X$, $b = Y + X^2$ とおけば頂点が $V(X, Y)$ の放物線 C が得られる。したがって, 求める範囲は「 (X, Y) が条件をみたす」ような点の全体である。

まず C と直線 $y = x$ が共有点をもつ条件を求める。 $(x - X)^2 + Y = x$ が実数解をもてばよい。 $t = x - X$ とおくと $x = t + X$ だから, 方程式は

$$t^2 + Y = t + X, \quad \text{すなわち} \quad t^2 - t + (Y - X) = 0$$

となる。 x と t は 1 対 1 に対応するから, これが実数解 t をもてばよい。判別式より

$$1 - 4(Y - X) \geq 0, \quad \text{すなわち} \quad Y \leq X + \frac{1}{4}$$

である。

つぎに C と直線 $y = -x$ が共有点をもつ条件を求める。同様に $(x - X)^2 + Y = -x$ から

$$t^2 + Y = -t - X, \quad \text{すなわち} \quad t^2 + t + (Y + X) = 0$$

となり, 判別式より

$$1 - 4(Y + X) \geq 0, \quad \text{すなわち} \quad Y \leq -X + \frac{1}{4}$$

である。

この 2 つが同時に成り立つ条件は, $X + \frac{1}{4}$ と $-X + \frac{1}{4}$ のうち小さい方以下ということだから

$$Y \leq -|X| + \frac{1}{4}$$

とまとめられる。逆に, この不等式をみたす (X, Y) に対しては上の 2 つの判別式がともに 0 以上になり, 実際に C は 2 直線のどちらとも共有点をもつ。よって求める範囲は

答: $\underline{\underline{y \leq -|x| + \frac{1}{4}}}$

であり, 図示すると次の網かけ部分 (境界を含む) になる。